

Lista 3 de Cálculo I

Jeann Victor Batista

① Domínio: É o conjunto dos valores possíveis das abscissas (x), ou seja, a região do universo em que a função pode ser definida.

Contradomínio: É o conjunto de todas as saídas possíveis que a função pode produzir

Imagem: A imagem de uma função é o conjunto dos elementos do contradomínio que estão relacionados a algum elemento do domínio.

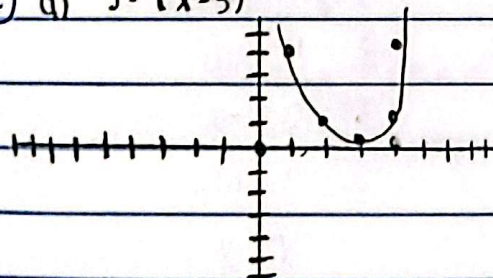
Lei de Associação: Quando um elemento de um conjunto se relaciona com um outro elemento de outro conjunto, seguindo uma lei, essa lei portanto é uma lei de associação dos elementos do conjunto X com os elementos do conjunto Y.

Função: É uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento do outro conjunto

Exemplos: $y = -10x + 500$.

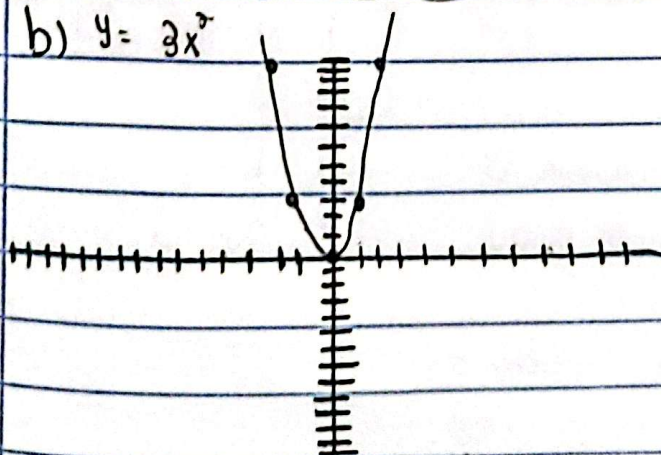
$y = 2x + 19$.

② a) $y = (x-3)^2$



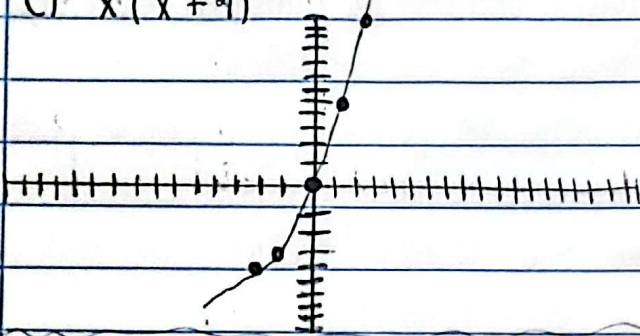
x	y
-1	4
2	1
3	0
4	1
5	4

b) $y = 3x^2$



x	y
-2	12
-1	3
0	0
1	3
2	12

c) $y = x(x+2)$



X Y

-2 -4

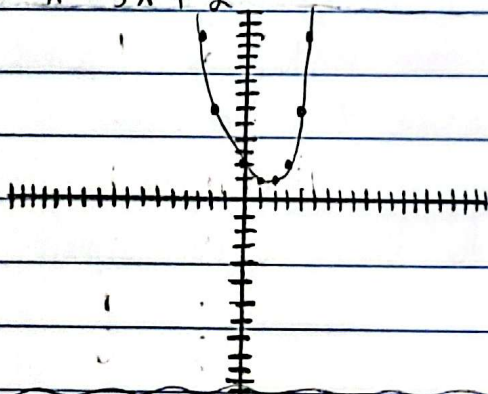
-1 -3

0 0

1 5

2 12

d) $y = x^2 - 3x + 2$



X Y X Y

-3 20 3 2

-2 12 4 6

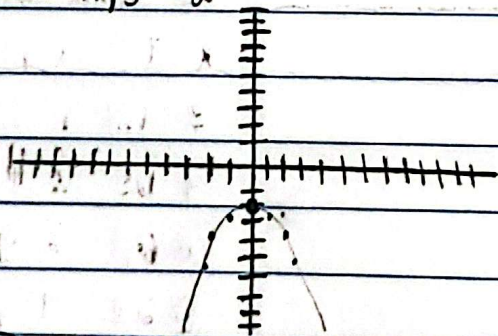
-1 6 5 12

0 2

1 0

2 0

e) $y = -x^2/5 - 2$



X Y X Y

-3 -11/5 2 -11/5

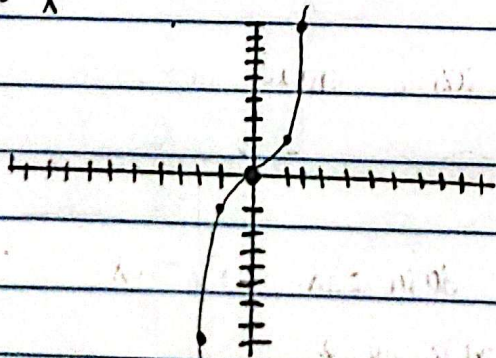
-2 -14/5 3 -14/5

-1 -11/5

0 -2

1 -11/5

f) $y = x^3$



X Y

-2 -8

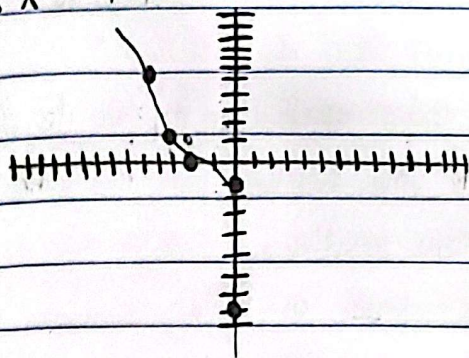
-1 -1

0 0

1 1

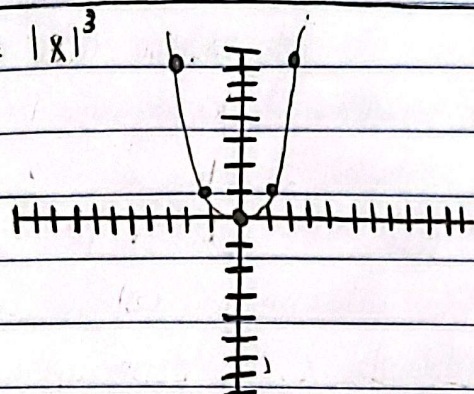
2 8

$$g) -(x+2)^3$$



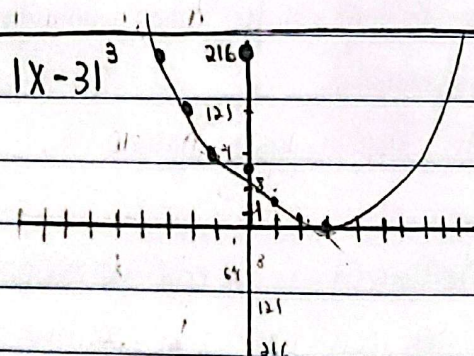
X	Y	X	Y
-2	0	-3	1
-1	-1	-4	8
0	-8		
1	-27		
2	-64		

$$h) y = |x|^3$$



X	Y
-2	8
-1	1
0	0
1	1
2	8

$$i) y = |x-3|^3$$



X	Y	X	Y
-3	216	1	8
-2	125	2	1
-1	64	3	0
0	27	4	1

③ a) $f(x) = 3^{-4x}$
 $y = 3^{-4x}$

O Domínio desta função não possui restrições,
 Logo o domínio é $\mathbb{R}$.

b) $f(x) = 1 - 3x - x^2$
 $y = -x^2 - 3x + 1$

O domínio desta função não possui restrições
 Logo o domínio é $\mathbb{R}$.

c) $f(x) = \sqrt{3x+9}$
 $y = \sqrt{3x+9}$

A restrição existe pois não pode ter números negativos
 dentro de uma raiz quadrada.

Logo x pode ser qualquer número ≥ -3 .

$$d) f(t) = \frac{4}{3-t}$$

Nesta função existe uma restrição, pois não existe divisão por zero.

$$y = 4/3-t$$

Logo t pode ser todos os $\mathbb{R}$, com exceção de 3.

$$e) g(x) = 1 - \sqrt{x}$$

Nesta função existe uma restrição pois não existe raiz quadrada de um número negativo.

$$y = 1 - \sqrt{x}$$

Logo x pode ser todos os $\mathbb{R}^+$.

$$f) G(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$$

Nesta função não existe nenhuma restrição, pois não existe um valor de x , que faça ter uma raiz de número negativo.

$$y = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$$

Logo x pode ser todos os $\mathbb{R}$.

$$g) g(x) = \sqrt{|x|}$$

Nesta função não existe nenhuma restrição, exatamente por ser o módulo de x , caso fosse apenas x existiria a restrição de não existir raiz quadrada de um número negativo.

$$y = \sqrt{|x|}$$

Logo x pode ser qualquer número $\mathbb{R}$.

$$h) g(x) = \sqrt{-x}$$

Nesta função existe a restrição de que x só pode ser um número negativo, pois caso seja positivo será uma raiz quadrada de número negativo, o que não existe.

$$y = \sqrt{-x}$$

Logo x pode ser qualquer número $\mathbb{R}^-$.

$$i) h(t) = \frac{1}{1+t^2 - \pi}$$

Nesta função existe apenas uma restrição.

$$1+t^2 - \pi$$

$x \neq -\sqrt{\pi}$. Pois não pode ocorrer divisão por 0.

$$y = \frac{1}{1+t^2 - \pi}$$

Logo x pode ser qualquer $\mathbb{R} \setminus \{-\sqrt{\pi}\}$.

$$1+t^2 - \pi$$

$$J) h(t) = \frac{t}{|t|}$$

Logo existe apenas uma restrição.

$t \neq 0$, pois não existe divisão por 0.

$$y = \frac{t}{|t|}$$

Logo t é qualquer $\mathbb{R}$ com exceção de 0.

$$K) f(x) = \sqrt{x^2 - 4} / x + 2$$

$x + 2 \neq 0 \quad x \neq -2$ // Pois assim não ocorre div 0.

$$y = \sqrt{x^2 - 4} / x + 2$$

Como não pode existir raiz de número negativo

Sendo assim $x \geq 2$ pois não existe raiz de número negativo

$$L) g(t) = \frac{2}{\sqrt{9t^2 - 25}}$$

Raiz não pode ser negativa, nem 0.

$$9t^2 - 25 > 0 \quad 9t^2 > 25$$

$$y = \frac{2}{\sqrt{9t^2 - 25}}$$

$$\sqrt{9t^2} > \sqrt{25/9} \quad T > 5/3 \quad T < -5/3$$

$$\sqrt{9t^2 - 25}$$

Logo o domínio é $[-5/3, \infty[\cup]-\infty, -5/3]$

$$H) H(x) = \log_{10}(2x^2 + 5x - 3)$$

Não existe log de 0 ou -

$$y = \log_{10}(2x^2 + 5x - 3)$$

Logo $2x^2 + 5x - 3$ que possui as raízes: -3 e 1/2

Logo $(-\infty, -3) \cup (1/2, \infty)$

$$2) a) f(x) = \frac{x+3}{4 - \sqrt{x^2 - 25}}$$

Existe duas restrições, não pode existir uma raiz quadrada de um número negativo e a divisão não pode ser 0.

$$x^2 - 25 > 0 \rightarrow x^2 > 25 \rightarrow x < -5 \text{ ou } x > 5$$

Logo o domínio é $]-\infty, -5] \cup [5, \infty[$

$$b) f(x) = 2 + \sqrt{16 + x^2}$$

Não existe restrição

$$\sqrt{16 + x^2} \geq 16 \quad \sqrt{16 + x^2} \geq 4 \quad \text{como tem } +2 \text{ na função.}$$

A imagem é $[6, \infty[$.

$$\textcircled{5} \text{ a) } P = 2a + 2b \quad \text{logo} \quad 20 = 2a + 2b \quad 10 - a = b$$

$$20 - 2a = 2b$$

Para expressar a área do retângulo como uma função é:

$$A = a \cdot b \rightarrow A = a \cdot (10 - a) \quad A = -a^2 + 10a$$

$$\text{b) } A = \frac{b \cdot h}{2} \rightarrow A = \frac{b \cdot b\sqrt{3}}{2} \rightarrow$$

$$h = \frac{l\sqrt{3}}{2} \quad l = b \quad A = \frac{b^2\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{c) } 10 = 2(x + y) \quad \begin{cases} A = x \cdot y \\ A = x(5 - x) \\ A = x^2 + 5x \end{cases} \quad \begin{cases} A' = \pi \cdot (x/2)^2 / 2 \\ A' = \pi \cdot (x^2/4) / 2 \\ \frac{\pi \cdot x^2}{4} \rightarrow \frac{\pi \cdot x^2}{2} \end{cases} \quad A' = \frac{\pi \cdot x^2}{8}$$

A área então é: Área do Retângulo + Área do Semicírculo

$$A = -x^2 + 5x + \frac{\pi \cdot x^2}{8} \rightarrow A_f = x^2 \left(\frac{\pi - 1}{8} \right) + 5x$$

$\textcircled{6} \text{ a) De } (0,0) \text{ a } (1,1) \text{ a função é crescente.}$

De $(1,1)$ a $(2,0)$ a função é decrescente.

Coefficiente Angular da função crescente

$$y = mx + b \quad m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \rightarrow m = \frac{1 - 0}{1 - 0} \rightarrow m = 1$$

Logo $y = 1x + 0$

Decrescente

$$y = mx + b \quad m = \frac{0 - 1}{2 - 1} \rightarrow m = -1$$

Para achar $b = 1 - 1(1) + b \rightarrow b = 2$

Logo $y = -x + 2$.

função é

$$\begin{cases} x, & \text{para } x \in [0,1], \\ -x + 2, & \text{para } x \in [1,2]. \end{cases}$$

Domínio

$$[0,2]$$

Imagem

$$[0,1]$$

b) $(0,2)$ a $(1,0) \rightarrow$ Constante

aberto em $(1,0) \rightarrow$

$(1,0)$ a $(2,0) \rightarrow$ Constante

aberto em $(2,0)$

$(2,2)$ a $(3,2) \rightarrow$ Constante

aberto em $(3,2)$

$(3,0)$ a $(4,0) \rightarrow$ Constante

x de $[0,1)$: $y = 2$

x de $[1,2)$: $y = 0$

x de $[2,3)$: $y = 2$

x de $[3,4]$: $y = 0$

$$\rightarrow f(x) = \begin{cases} 2, & \text{para } x \in [0,1), \\ 0, & \text{para } x \in [1,2), \\ 2, & \text{para } x \in [2,3), \\ 0, & \text{para } x \in [3,4]. \end{cases}$$

Domínio é: $[0,1), [1,2), [2,3), [3,4]$.

Imagem é: $\{0,2\}$.

c) $(0,2)$ a $(2,0) \rightarrow$ decrescente aberto em $x = 0$

$(2,1)$ a $(5,0) \rightarrow$ decrescente aberto em $x = 2$

$y = mx + b$

$$m = \frac{0-2}{2-0}$$

$$m = -1$$

L

$$\text{Logo } a = -1 \cdot 0 + b \rightarrow b = 2 \rightarrow y = -1x + 2.$$

$y = mx + b$

$$m = \frac{0-1}{5-2}$$

$$m = -\frac{1}{3}$$

$$m = -1/3$$

$$1 = -\frac{1}{3} \cdot 2 + b$$

$$1 + \frac{2}{3} = b$$

$$b = \frac{5}{3}$$

$$y = -\frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$$

$$f(x) = \begin{cases} -x + 2, & \text{para } x \in (0,2] \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\frac{1}{3}x + \frac{5}{3}, & \text{para } x \in (2,5] \end{cases}$$

Domínio = $(0,2] \cup (2,5)$

Imagem = $[0,2]$ porém sem 2 e 1

d) $(-1, 0)$ a $(0, -3)$ é decrescente e aberto no -1
 $(0, 3)$ a $(2, -1)$ é decrescente e aberto no 0

• $y = mx + b$ $m = \frac{-3 - 0}{0 - 1} = 3$

$b = 0 = 3 \cdot 1 + b \rightarrow b = 3$ $y = 3x + 3$

• $y = mx + b$ $m = \frac{-1 - 3}{2 - 0} = -2$

$b = 3 = 0 + b \rightarrow b = 3$ $y = -2x + 3$

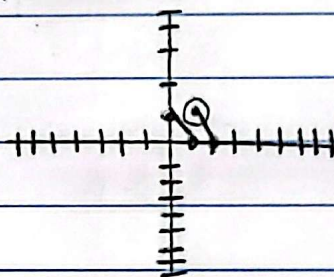
$f(x) = \begin{cases} 3x + 3, & \text{para } x \in (-1, 0] \\ -2x + 3, & \text{para } x \in (0, 2] \end{cases}$

Domínio $[-1, 2]$

Imagem $[-3, 3]$ tirando o 3.

7) $g(x) = \begin{cases} 1 - x, & 0 \leq x \leq 1 \text{ decrescente} \\ 2 - x, & 1 < x \leq 2 \text{ decrescente} \end{cases}$

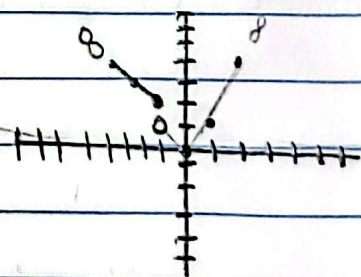
x	f(x) = 1 - x	x	f(x) = 2 - x
0	1	1	1
1/2	1/2	1,5	0,5
1	0	2	0



Conjunto Imagem: $[0, 1]$

b) $g(x) = \begin{cases} 1 - x, & x \leq -1 \text{ crescente no intervalo} \\ x^2, & x > -1 \text{ decrescente } -1 < 0, \text{ crescente } 0, \infty. \end{cases}$

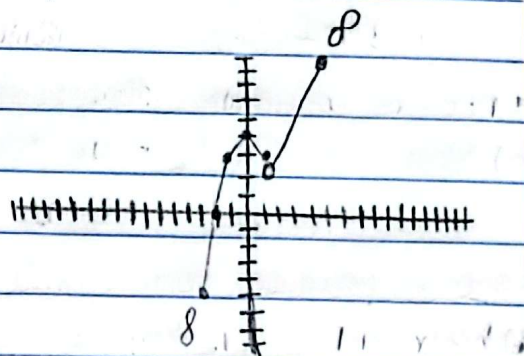
x	f(x) = 1 - x	x	f(x) = x^2
-1	2	-1	1
-10	11	0	0



Conjunto Imagem
 $[1, +\infty)$

c) $f(x) = \begin{cases} 4-x^2 & x \leq 1 \\ x^2+2x & x > 1 \end{cases}$, $1 \rightarrow 0$ crescente, $0 \rightarrow \infty$ decrescente

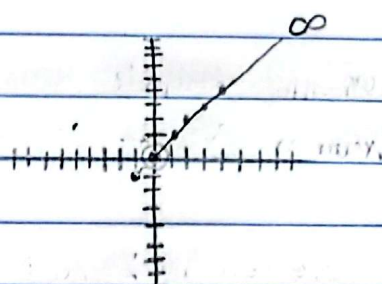
x	$4-x^2$	x	x^2+2x
1	3	1	3
0	4	2	8
-1	3	3	15
-2	0	4	24



Conjunto imagem: $\mathbb{R}$ com

d) $g(x) = \begin{cases} 1/x & x < 0 \\ x & x \geq 0 \end{cases}$ crescente

x	$1/x$	x	x
0	Não é definido	0	0
-1	-1	1	1
-2	-1/2	2	2
-3	-1/3	3	3



Conjunto Imagem: $\mathbb{R}$

8) a) $f(x) = 4$ $f(4)$ é 4 Logo a paridade dessa função é par:
 $f(-4)$ é 4

b) $f(x) = 3x^2 + 1$ $f(1) = 3 \cdot 1 + 1 = 4$ Logo a paridade dessa função é:
 $f(-1) = 3 \cdot 1 + 1 = 4$ par

c) $f(x) = x^2 + x$ $f(1) = 1^2 + 1 = 2$ Logo a paridade dessa função é:
 $f(-1) = -1^2 - 1 = 0$ sem paridade.

d) $f(x) = x^3 + x$ $f(2) = 2^3 + 2 = 10$ Logo a paridade dessa função é:
 $f(-2) = -2^3 - 2 = -10$ Impar

e) $f(x) = x^4 + 3x^2 - 1$ $f(2) = 16 + 3 \cdot 4 - 1 = 27$ Logo a paridade da função
 $f(-2) = 16 + 3 \cdot 4 - 1 = 27$ é par

f) $g(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$ $\left\{ \begin{aligned} f(2) &= \frac{2}{4-1} = \frac{2}{3} \\ f(-2) &= \frac{-2}{4-1} = -\frac{2}{3} \end{aligned} \right\}$ A paridade dele é impar.

$$g) h(t) = \frac{1}{t-1} \rightarrow h(2) = \frac{1}{2-1} = 1 \quad \left\{ h(-2) = \frac{1}{-2-1} = -\frac{1}{3} \right.$$

Logo a paridade dessa função é sem paridade

$$h) h(t) = 2t+1 \rightarrow h(2) = 2 \cdot 2 + 1 = 5 \quad \left\{ h(-2) = 2 \cdot (-2) + 1 = -3 \right.$$

Logo a paridade dessa função é sem paridade

$$l) h(t) = 2|t|+1 \rightarrow h(2) = 2 \cdot |2| + 1 = 5 \quad \left\{ h(-2) = 2 \cdot |-2| + 1 = 5 \right.$$

Logo a paridade dessa função é par.

$$j) f(x) = \sin 2x \quad \left\{ f\left(\frac{1}{2}\right) = \sin 2 \cdot \frac{1}{2} = \sin 1 \quad \left\{ f\left(-\frac{1}{2}\right) = \sin 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \sin -1 \right. \right.$$

Logo a paridade dessa função é ímpar.

$$k) f(x) = \sin x^2 \rightarrow f(1) = \sin 1^2 = \sin 1 \quad \left\{ f(-1) = \sin (-1)^2 = \sin(1) \right.$$

Logo a paridade dessa função é par.

$$l) f(x) = \cos 3x \rightarrow f(1) = \cos 3 \cdot 1 = \cos 3 \quad \cos \text{ é par} \\ f(-1) = \cos 3 \cdot (-1) = \cos(-3) \rightarrow \cos(3)$$

Logo a paridade da função é par.

$$m) f(x) = 1 + \sin^3 x \quad f(1) = 1 + \sin^3(1) \\ f(-1) = 1 + \sin^3(-1)$$

Logo a paridade da função é sem paridade

9) a) A função utilizada é: $x^2 + 1$ / x^3

Para mostrar que a função $h(x) = f(x) - f(-x)$ é ímpar

$$h(x) = f(x) - f(-x)$$

$$x=2 \rightarrow h(2) = 4+1 - (4+1) \rightarrow 5-5=0$$

$$x=-2 \rightarrow h(-2) = 4+1 - (4+1) \rightarrow 5-5=0$$

$$x=2 \rightarrow h(2) = 8 - (-8) = 16$$

$$x=-2 \rightarrow h(-2) = -8 - (-(-8)) = -8 - 8 = -16$$

Logo a função é ímpar.

b)

$$f = x + 1$$

$$G = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad H = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

$$\text{Def: } H(x) = -H(x)$$

$$\text{Def: } G(-x) = G(x)$$

$$\text{Para } x=2 \quad G = \frac{2+1 + (-2)+1}{2} \quad G = 1$$

$$f = 2+1$$

$$f = 3$$

$$H = \frac{2+1 - ((-2)+1)}{2} = \frac{3 - (-1)}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\text{Para } x=-2 \quad G = \frac{(-2)+1 + (2)+1}{2} \rightarrow \frac{-1+3}{2} = 1$$

$$f = -2+1$$

$$f = -1$$

$$H = \frac{(-2)+1 - (2+1)}{2} \rightarrow \frac{-1-3}{2} = -2$$

$$\text{Logo } f(2) = 3 \quad f(2) = G(2) + H(2)$$
$$3 = 1 + 2$$

$$\text{Logo } f(-2) = -1 \quad f(-2) = G(-2) + H(-2)$$
$$-1 = 1 + (-2)$$

Ou seja está comprovado.

$$\frac{f(x) + f(-x)}{2} = \frac{g(x) + g(-x)}{2} + \frac{h(x) - h(-x)}{2}$$

$$\frac{2f(x)}{2} = \frac{2g(x)}{2} + \frac{2h(x)}{2}$$

10 a) $F(x) = x^3 + 2x^2$, o domínio é os $\mathbb{R}$
 $G(x) = 3x^2 - 1$, o domínio é os $\mathbb{R}$

$F + G$

$$\rightarrow (x^3 + 2x^2) + (3x^2 - 1) \rightarrow x^3 + 5x^2 - 1$$

O domínio continua sendo $\mathbb{R}$

$F - G$

$$(x^3 + 2x^2) - (3x^2 - 1) \rightarrow x^3 - x^2 - 1$$

O domínio continua sendo $\mathbb{R}$

$F \cdot G$

$$(x^3 + 2x^2) \cdot (3x^2 - 1) \rightarrow x^3 \cdot (3x^2 - 1) = 3x^5 - x^3 \rightarrow 3x^5 + 6x^4 - x^3 - 2x^2$$

$$2x^2 \cdot (3x^2 - 1) = 6x^4 - 2x^2$$

O domínio continua sendo $\mathbb{R}$

F/G

$$\frac{x^3 + 2x^2}{3x^2 - 1} \quad 3x^2 - 1 \neq 0$$

$$x^2 = \frac{1}{3} \rightarrow x \neq \pm \sqrt{1/3}$$

O domínio continua sendo $\mathbb{R}$ com exceção de $\pm 1/\sqrt{3}$

b) $F(x) = 2$, o domínio é $\mathbb{R}$.
 $G(x) = x^2 + 1$, o domínio é $\mathbb{R}$.

$F + G$

$$2 + x^2 + 1 \rightarrow x^2 + 3$$

O domínio é $\mathbb{R}$.

$F - G$

$$2 - (x^2 + 1) \rightarrow 2 - x^2 - 1 \rightarrow -x^2 + 1$$

O domínio é $\mathbb{R}$

$F \cdot G$

$$2 \cdot (x^2 + 1) \rightarrow 2x^2 + 2$$

O domínio é $\mathbb{R}$

F/G

$$\frac{2}{x^2 + 1}$$

A restrição existente é que $x^2 + 1 \neq 0$ porém não existe dentro dos reais um número capaz de fazer $= 0$

Domínio é $\mathbb{R}$.

c) $f(x) = 1$, Domínio é $\mathbb{R}$.

$G(x) = 1 + \sqrt{x}$, Domínio são todos os $\mathbb{R}$ não negativos.

$f + G$

$$1 + 1 + \sqrt{x} \rightarrow 2 + \sqrt{x}$$

Domínio = Todo $\mathbb{R}$ não negativo.

$f - G$

$$1 - 1 + \sqrt{x} \rightarrow 0 + \sqrt{x}$$

Domínio é todo $\mathbb{R}$ não negativo.

$f \cdot G$

$$1 \cdot 1 + \sqrt{x} \rightarrow 1 + \sqrt{x}$$

Domínio é todo $\mathbb{R}$ não negativo.

f/G

$$\frac{1}{1 + \sqrt{x}}$$

Restrição: $\sqrt{x}$, x não pode ser negativo.

$1 + \sqrt{x}$, não pode ser 0.

Domínio é todo $\mathbb{R}$ não negativo.

d)

$$f(x) = \sqrt{1+x}, \text{ Domínio: } (-1, \infty), \quad x > -1$$

$$G(x) = \sqrt{1-x}, \text{ Domínio: } (\infty, 1), \quad x < 1$$

$f + G$

$$\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$$

Domínio é $(-1, 1)$

$f - G$

$$\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}$$

Domínio é $[-1, 1]$

$f \cdot G$

$$\sqrt{1+x} \cdot \sqrt{1-x} \rightarrow \sqrt{(1+x) \cdot (1-x)} \rightarrow \sqrt{1-x+x-x^2} \rightarrow \sqrt{-x^2+1}$$

Domínio: $-1 \leq x \leq 1$

f/G

$$\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}}$$

Restrição: $\sqrt{1-x}$ não pode ser negativa, nem 0

$$1-x \neq 0 \quad x \neq 1 \quad x < 1$$

Domínio: $[-1, 1]$ x não pode ser 1

e) $F(x) = x$, Domínio: $\mathbb{R}$

$G(x) = 1/x$, Domínio: Todos os $\mathbb{R}$, com exceção do 0.

$F + G$

$$\frac{x + 1}{x} \rightarrow \frac{x^2 + 1}{x}$$

Domínio: Todos os $\mathbb{R}$, tirando 0.

$F - G$

$$\frac{x - 1}{x} \rightarrow \frac{x^2 - 1}{x}$$

Domínio: Todos os $\mathbb{R}$, tirando 0.

$F \cdot G$

$$x \cdot \frac{1}{x} \rightarrow \frac{x}{x} \rightarrow 1$$

Domínio: Todos os $\mathbb{R}$, tirando 0.

F/G

$$\frac{x}{\frac{1}{x}} \rightarrow x \cdot \frac{x}{1} \rightarrow x^2$$

Domínio: Todos os $\mathbb{R}$, tirando 0.

f)

$f(x) = x$, Domínio: $\mathbb{R}$

$g(x) = \sqrt{x-1}$, Domínio: $x \geq 1$

$F + G$

$$x + \sqrt{x-1} \quad // \text{ Domínio é } x \geq 1.$$

$F - G$

$$x - \sqrt{x-1} \quad // \text{ Domínio é } x \geq 1.$$

$F \cdot G$

$$x \cdot \sqrt{x-1} \quad // \text{ Domínio é } x \geq 1.$$

F/G

$$\frac{x}{\sqrt{x-1}} \quad // \text{ Domínio é } x > 1.$$

$$(11) \frac{f(x) - 3}{f(x) + 3} = x$$

$$f(x) + 3$$

$$f(x) - 3 = x \cdot f(x) + 3x$$

$$f(x) = x \cdot f(x) + 3x + 3$$

$$y - xy = 3x + 3$$

$$y(1-x) = 3x + 3$$

$$y = \frac{3x + 3}{-x + 1}$$